

ProteinDelta

Manual de usuario

Recorrido guiado, con capturas, por todas las secciones de la aplicación web

María Camila Giraldo Rodríguez

Director: Pedro A. Moreno Tovar, PhD

Universidad del Valle — EISC

Octubre de 2026

Contenido

Contenido	2
1. Introducción	3
1.1 Requisitos	3
1.2 Cómo leer las capturas	3
2. Interfaz general	4
3. Proteínas Oncológicas	6
3.1 Seleccionar una proteína	6
3.2 Ficha de detalle y mutaciones	6
3.3 Enviar la proteína al análisis o al visor 3D	7
4. Análisis WT vs MUT	9
4.1 Configurar las secuencias	9
4.2 Ejecutar el análisis	9
4.3 Métricas globales y clasificación	10
4.4 Pestañas de resultados	11
4.5 Exportar resultados	15
5. Visor 3D Molecular	16
5.1 Cargar una estructura	16
5.2 Estilo y color	18
5.3 Resaltar el microentorno de la mutación	19
6. Importar ColabFold (datos reales)	21
6.1 Paso a paso	21
7. Dimensión Fractal	23
8. Notebook Colab	25
8.1 Cómo ejecutarlo	25
9. Validación	27
9.1 Filtrar el panel completo y abrir un par	28
9.2 Resultados del sistema y exportación	29
10. Validación Mama v5.0	31
10.1 Término esférico de fractalidad	31
10.2 Casos: filtros y acciones	32
10.3 Exportar	33
11. Cambiar el idioma	34
12. Flujos de trabajo recomendados	36
12.1 Exploración rápida (modo simulado)	36
12.2 Análisis con datos reales	36
13. Solución de problemas	37
14. Glosario	38

1. Introducción

ProteinDelta es una aplicación web para comparar la estructura de una proteína silvestre (WT, wild-type) con la de su versión mutada (MUT) y estimar si la mutación es patogénica. Combina la confianza por residuo de AlphaFold2 (pLDDT), la estabilidad ($\Delta\Delta G$), el fitness evolutivo, el desplazamiento estructural (RMSD), el cambio de superficie accesible ($\Delta SASA$) y la dimensión fractal (FD) en un único score de patogenicidad (PS_v4).

Este manual recorre la aplicación de principio a fin, sección por sección, mostrando dónde hacer clic y qué se obtiene en cada paso. El recorrido empieza con la aplicación ya abierta: la pantalla de acceso no se describe porque se retirará en la próxima versión.

1.1 Requisitos

- Navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox o Safari actualizados) con WebGL activo, necesario para el visor 3D.
- Conexión a internet: la aplicación carga sus librerías (Chart.js, 3Dmol.js) desde CDN y descarga estructuras desde el Protein Data Bank (RCSB).
- Para análisis con datos reales: una cuenta de Google para ejecutar el notebook en Google Colab con GPU.

1.2 Cómo leer las capturas

Todas las capturas se tomaron automáticamente con Playwright sobre la aplicación real. Sobre ellas se añadieron dos tipos de marcas:

- **Recuadro rojo con número:** señala un elemento de la pantalla. Debajo de la figura, una leyenda explica qué es cada número.
- **Cursor con círculo amarillo:** indica el clic que se hace en ese paso.

Datos simulados y datos reales

ProteinDelta funciona en dos modos. El **modo simulado** (botón ⚡ Analizar WT vs Mutante) genera los perfiles con un motor determinista a partir de la secuencia; sirve para explorar la interfaz y la lógica, pero sus valores no deben citarse como resultados. El **modo real** (sección 📁 Importar ColabFold) usa los archivos producidos por AlphaFold2/ColabFold y BioPython. La aplicación siempre indica qué modo está activo (etiqueta «simulado» en la barra de contexto).

2. Interfaz general

Al abrir ProteinDelta se muestra la cabecera con el nombre de la aplicación, la barra de navegación y, debajo, la sección activa. La primera sección que aparece es «Proteínas Oncológicas».

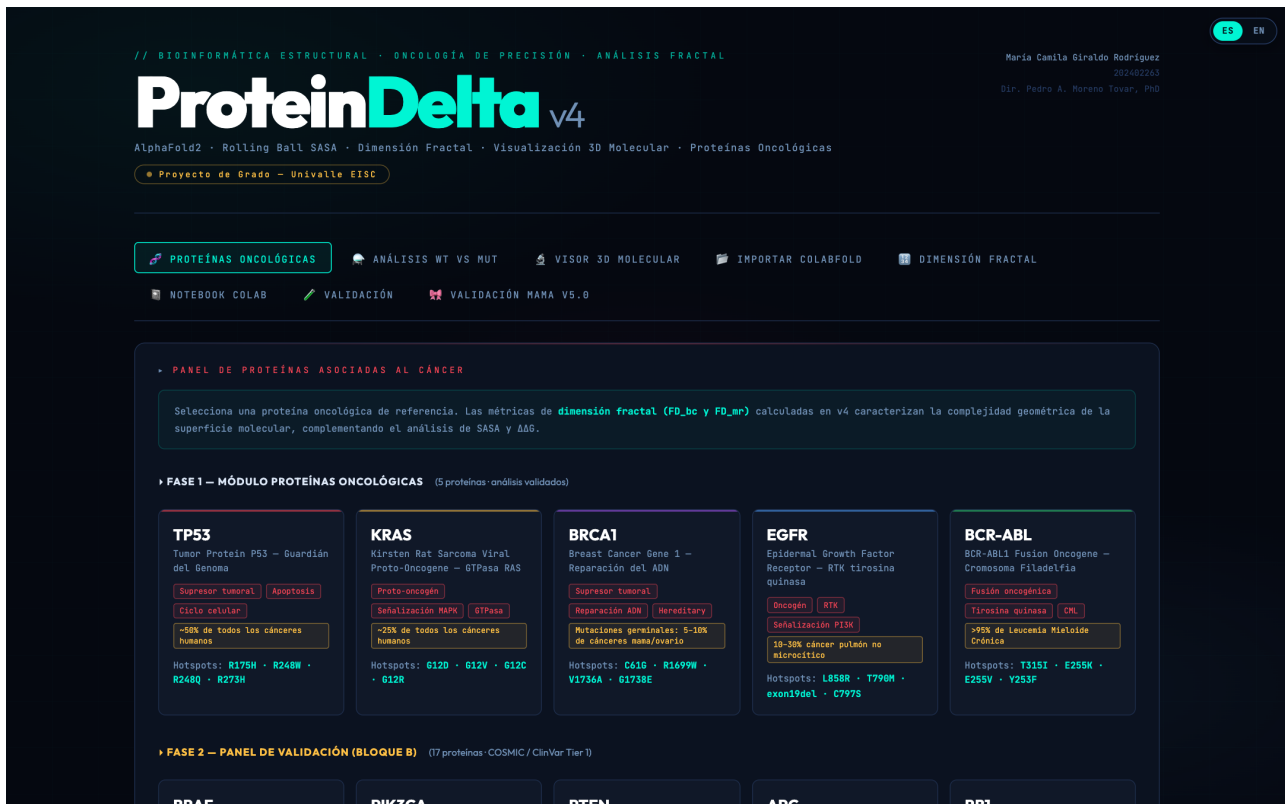


Figura 1. Pantalla inicial de ProteinDelta.

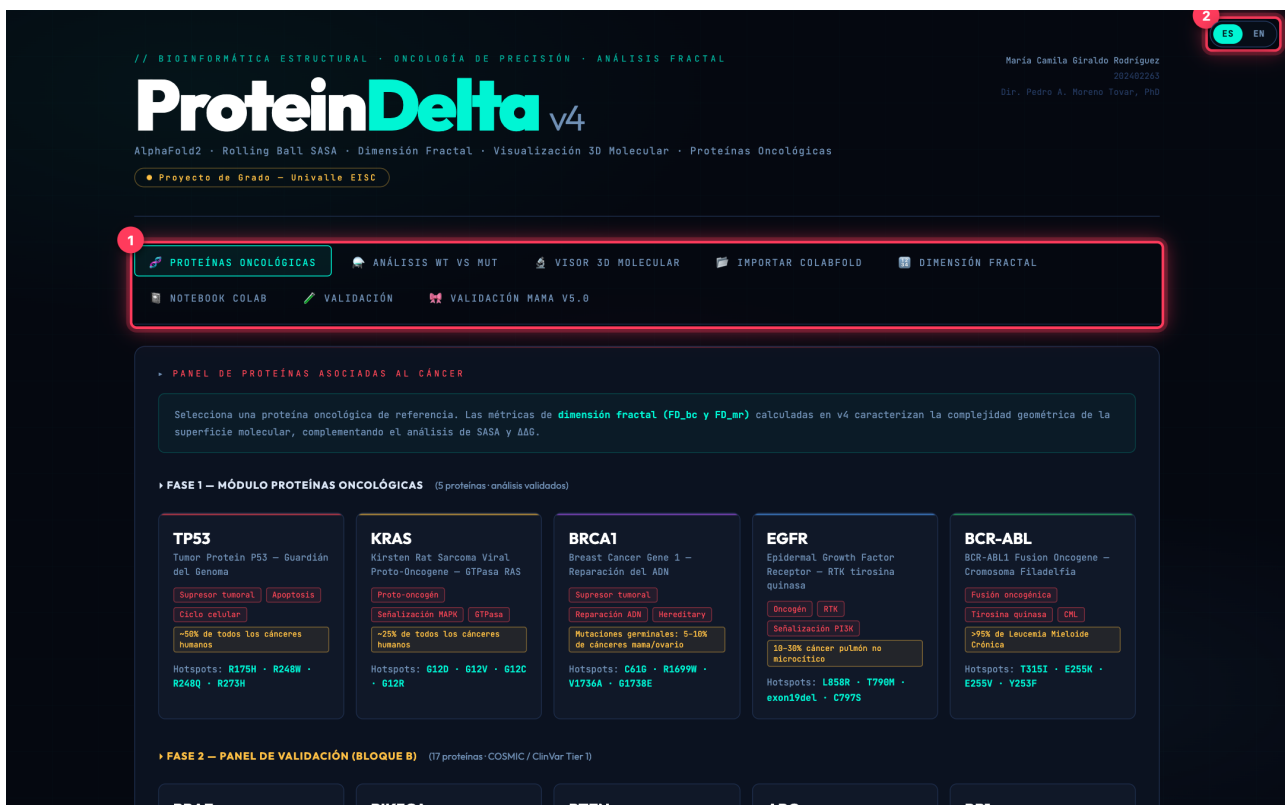


Figura 2. Barra de navegación y selector de idioma.

- 1 Barra de navegación.** Ocho botones, uno por sección. El botón de la sección activa queda resaltado en verde. Se puede cambiar de sección en cualquier momento; los datos cargados se conservan.
- 2 Selector de idioma ES / EN.** Cambia toda la interfaz entre español e inglés (ver capítulo 11).

Sección	Para qué sirve
 Proteínas Oncológicas	Catálogo de 22 proteínas asociadas al cáncer con sus mutaciones canónicas; punto de partida para un análisis.
 Análisis WT vs MUT	Configura la secuencia y las mutaciones, ejecuta el análisis y muestra métricas, gráficas y tabla por residuo.
 Visor 3D Molecular	Visualiza estructuras PDB WT y mutante en 3D, con estilos, colores y resaltado del microentorno.
 Importar ColabFold	Carga los archivos reales generados en Google Colab y analiza con datos reales.
 Dimensión Fractal	Explica y muestra la dimensión fractal global y local del último análisis.
 Notebook Colab	Descarga el notebook de ColabFold e instrucciones para ejecutarlo.
 Validación	Resultados de validación del pipeline: réplicas, controles benignos, panel de 40 pares.
 Validación Mama v5.0	Módulo específico de cáncer de mama: 40 casos + 12 controles y término esférico de fractalidad.

3. Proteínas Oncológicas

Esta sección presenta un catálogo de proteínas de referencia organizado en dos fases: la Fase 1 (5 proteínas con análisis validados: TP53, KRAS, BRCA1, EGFR y BCR-ABL) y la Fase 2 (17 proteínas del panel de validación, Bloque B). Cada tarjeta muestra el gen, el nombre completo, etiquetas funcionales, la frecuencia en cáncer y las mutaciones hotspot.

3.1 Seleccionar una proteína

Paso 1. Haz clic sobre la tarjeta de la proteína que te interesa (en el ejemplo, TP53).

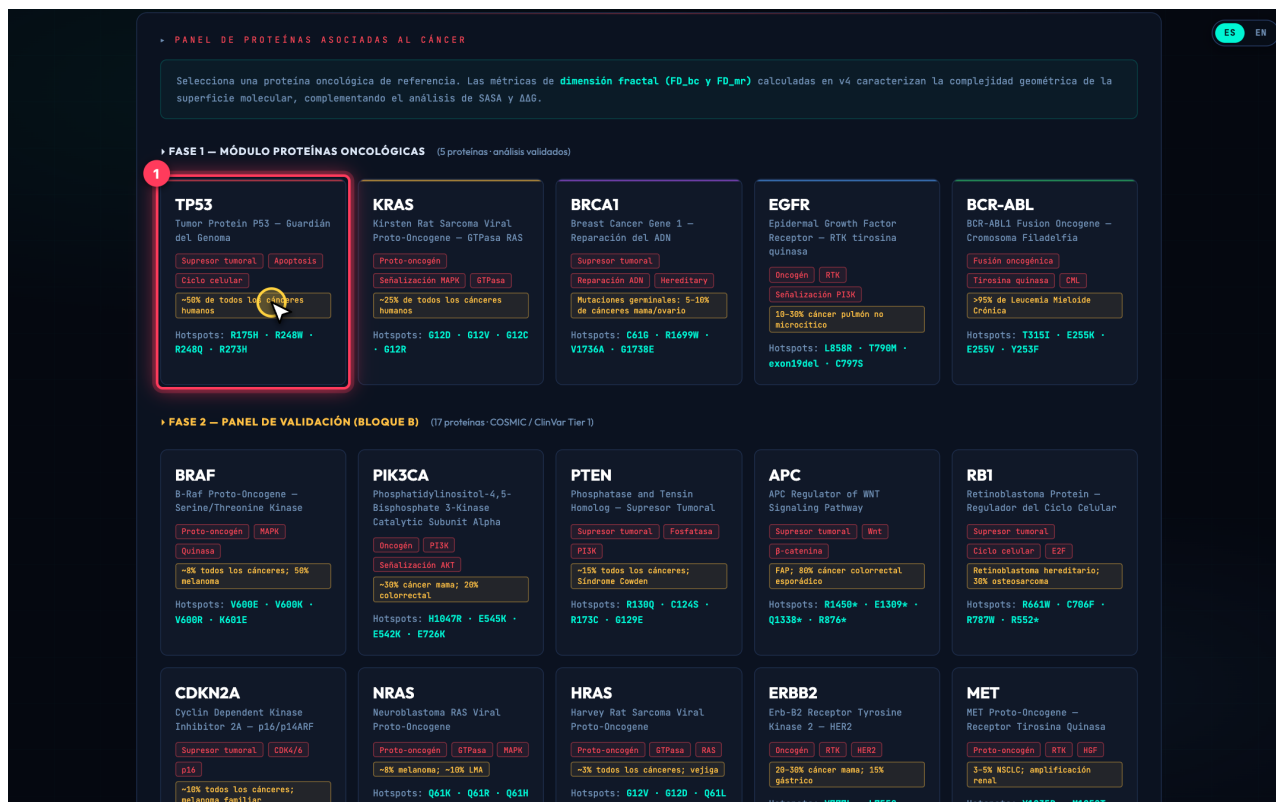


Figura 3. Clic sobre la tarjeta de TP53 en el catálogo.

1 Tarjeta de la proteína. Al pulsarla queda resaltada y se abre su ficha de detalle debajo del catálogo.

3.2 Ficha de detalle y mutaciones

La ficha muestra el identificador UniProt, el código PDB, los cánceres asociados, el contexto oncológico, referencias bibliográficas clave y un fragmento de la secuencia.

Paso 1. En «Mutaciones canónicas», haz clic en la mutación que quieres estudiar (por ejemplo R175H). Puedes seleccionar varias; un segundo clic la deselectiona.

TP53 Tumor Protein P53 — Guardián del Genoma
UniProt: P04637 • PDB: 2OCJ • Cánceres: Pulmón, Colorrectal, Mama, Leucemia

MUTACIONES CANÓNICAS
1 **R175H** R248W R248Q R273H R273C G245S R249S R282W

CONTEXTO ONCOLÓGICO
TP53 codifica el factor de transcripción p53, cuya función es responder al daño del ADN deteniendo el ciclo celular o induciendo apoptosis. Las mutaciones en el dominio de unión al ADN son hotspots oncogénicos que confieren ganancia de función oncogénica (GoF). La dimensión fractal de p53 silvestre es ~2.1 (superficie rugosa por su dominio tetramérico). Terapia dirigida: APR-246 (PRIMA-1Met).

REFERENCIAS CLAVE

- Joergers & Fersht (2016) Annu Rev Biochem 85:375-404
Estructura y función de p53
- Freed-Pastor & Prives (2012) Genes Dev 26:1268-1286
Mutaciones gain-of-function
- Enright & Leitner (2005) Phys Rev E 71:011912
Dimensión fractal de proteínas

SECUENCIA (FRAGMENTO REPRESENTATIVO)

```
MEEPQSDPSVEPPLSQETFSQDLKLLPENVLPLPSQAMDLMLSPDIEQWFTESGPDDEAPRHPPEAPPVAPAPAAPTAAAPAPASW
PLSSVPSQATYQSSYGFRLGLHSGTAKSVTCYSPALNMFCQAKTCTPQLMVDSTPPPGTRVRNATYKQSQHTEVVRCPHHERC
SDSDGLAPQHLIRVEENLREYLDQNTFRHSVYVPYEPPEVGSQCTTIFHWYWMCKNSCHGDMRRPILITITLSDSSNLLGRNSFEVR
VCACPQDRATEEENLRKQGENHLPQSTYKRALPNTSSSPQKKKPLDGEYFTLQIRGRERFENPRELNEALELQDAQAGKEPSSRA
HSHLKSXKQSTSRHKKLMFKTESPQSD
```

2 Cargar en Análisis 3 Ver en 3D

Figura 5. Mutación seleccionada y botones para continuar.

- 1 Mutación seleccionada (R175H).
- 2 **Cargar en Análisis:** copia la secuencia, el nombre y las mutaciones al formulario de análisis y cambia de sección.
- 3 **Ver en 3D:** carga el PDB de referencia (2OCJ para TP53) en el visor 3D.

4. Análisis WT vs MUT

Es el núcleo de la aplicación. Aquí se define qué se compara y se obtienen las métricas globales, la clasificación patogénica y las gráficas por residuo.

4.1 Configurar las secuencias

Si llegaste desde «Cargar en Análisis», el formulario ya está lleno. También puedes completarlo a mano:

Figura 6. Formulario de configuración con TP53 R175H cargado.

- 1 Secuencia WT:** secuencia de aminoácidos de la proteína silvestre (código de una letra). Se autocompleta al subir un PDB en «Importar ColabFold».
- 2 Nombre / Proteína:** etiqueta del análisis; aparece en los archivos exportados.
- 3 Modo de mutación:** «Lista de mutaciones puntuales», «Secuencia MUT completa» (pegar la secuencia mutada) o «Sin mutación» (MUT = WT, útil como control).
- 4 Agregar mutación:** escribe la mutación en notación estándar (residuo original + posición + residuo nuevo, p. ej. D10L) y pulsa «+ ADD» o Enter.
- 5 Mutaciones añadidas:** cada una aparece como una píldora; la X la elimina.
- 6 Barra de contexto:** indica qué está cargado y en qué modo se analizará (aquí avisa de que será modo simulado porque no hay PDB real).

4.2 Ejecutar el análisis

Paso 1. Pulsa «⚡ Analizar WT vs Mutante». Aparece un indicador de carga mientras se calculan los perfiles.

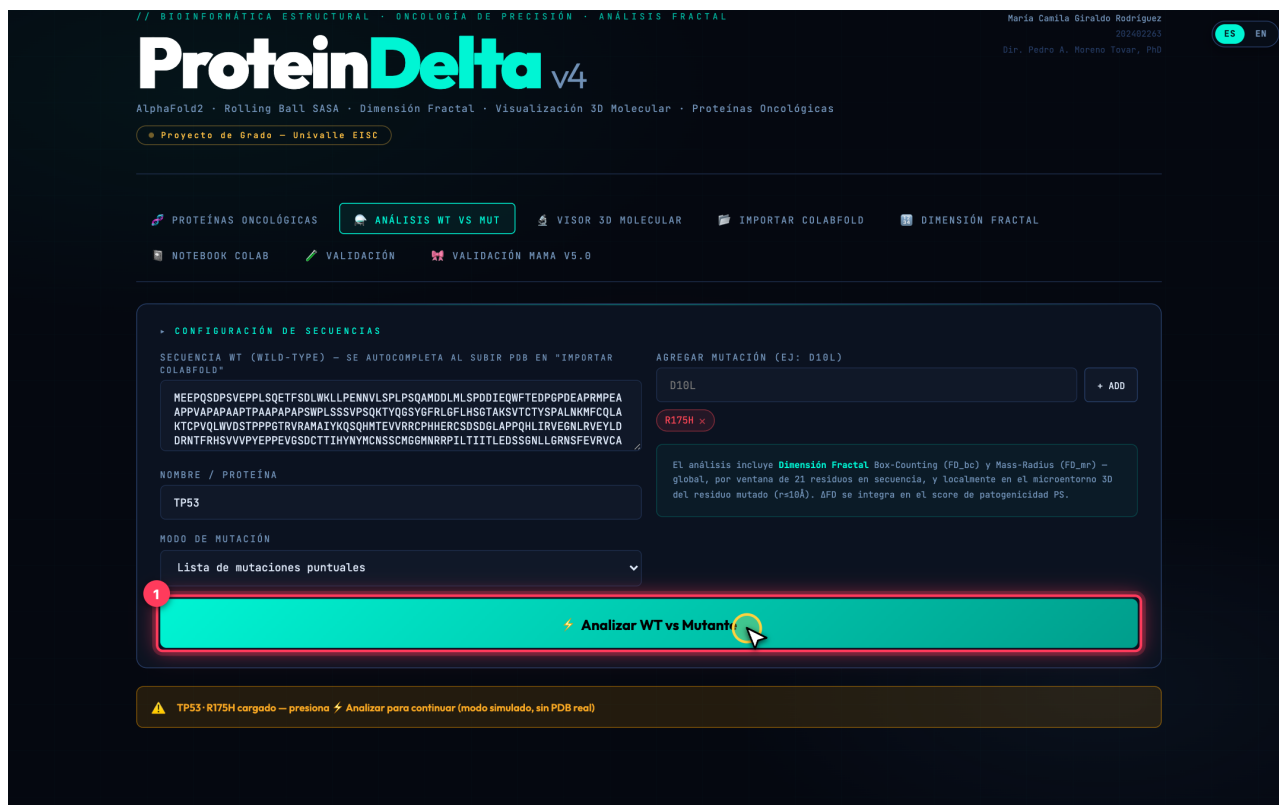


Figura 7. Botón para ejecutar el análisis.

4.3 Métricas globales y clasificación

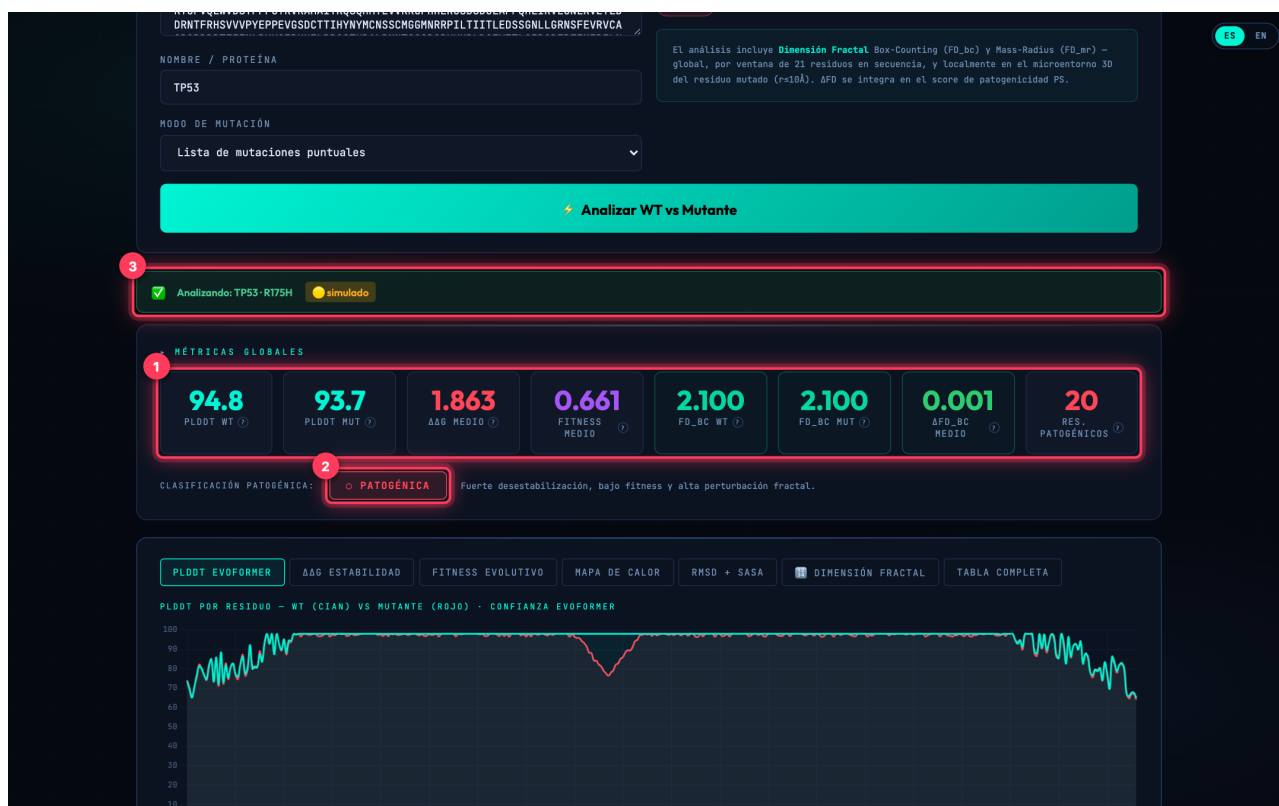


Figura 8. Resultado: métricas globales y clasificación patológica.

1 Métricas globales: pLDDT medio WT y MUT, $\Delta\Delta G$ medio, fitness evolutivo medio, FD_bc WT y MUT, ΔFD_bc medio y número de residuos patológicos. El icono «?» de cada métrica muestra su explicación al pasar el ratón.

- 2 Clasificación patogénica:** Patogénica, Prob. Patogénica, Significado incierto (VUS), Prob. Benigna o Benigna, con una frase que resume el motivo.
- 3 Barra de contexto:** confirma la variante analizada y el modo (aquí «simulado»).

4.4 Pestañas de resultados

Debajo de las métricas hay siete pestañas. Haz clic en cada una para cambiar la vista:



Figura 9. Pestaña pLDDT Evoformer: confianza por residuo, WT (cian) frente a mutante (rojo).

La caída local de la curva roja alrededor de la posición mutada indica pérdida de confianza estructural en esa región.

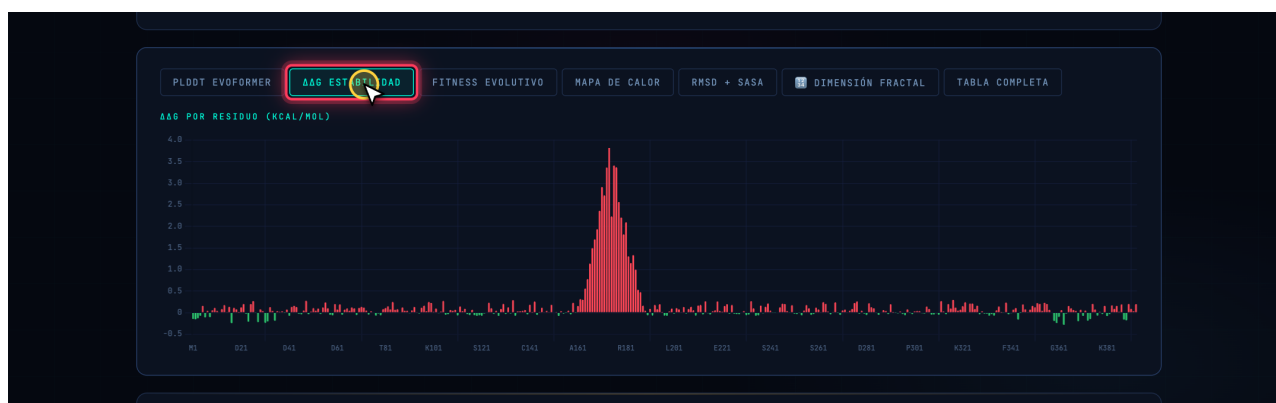


Figura 10. Pestaña $\Delta\Delta G$ Estabilidad: cambio de energía libre por residuo (kcal/mol); rojo desestabiliza, verde estabiliza.



Figura 11. Pestaña Fitness Evolutivo: score 0–1 por posición; los valores bajos (ámbar/rojo) marcan posiciones poco tolerantes al cambio.



Figura 12. Pestaña Mapa de Calor: $\Delta\Delta G$ estimado para los 20 aminoácidos posibles (eje Y) en cada residuo (eje X).



Figura 13. Pestaña RMSD + SASA: desplazamiento Cα (Å) y cambio de superficie accesible (Å²) por residuo.

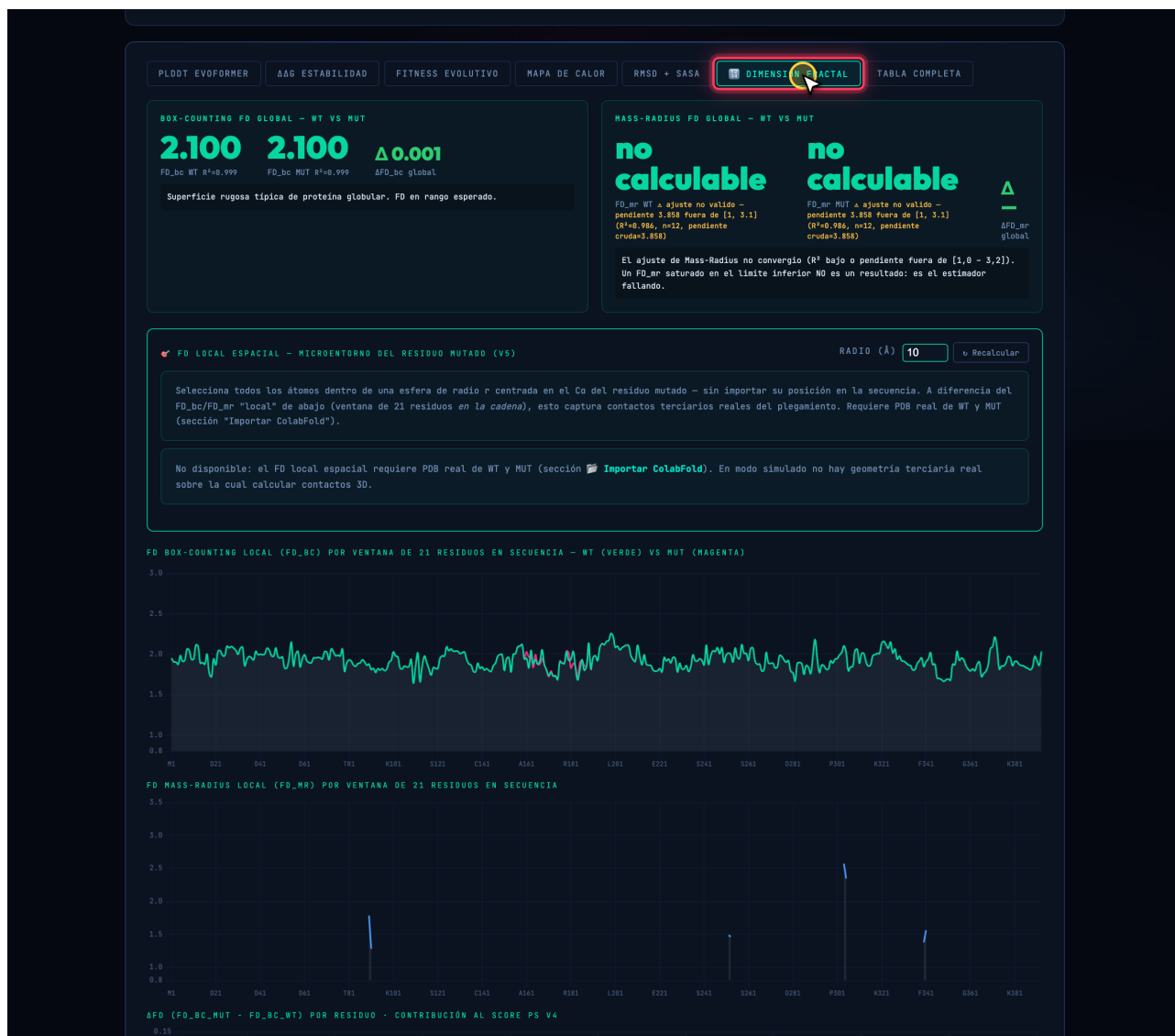


Figura 14. Pestaña Dimensión Fractal: FD global (Box-Counting y Mass-Radius), FD local espacial y perfil por ventana de 21 residuos.

FD local espacial y Mass-Radius

El FD local en la esfera alrededor del residuo mutado requiere PDB reales de WT y mutante (sección Importar ColabFold); en modo simulado aparece como «No disponible». Si el ajuste Mass-Radius no es válido, la aplicación muestra «no calculable» en lugar de un número: es una salvaguarda, no un error.

PLDDT EVOFORMER												ΔΔG ESTABILIDAD												FITNESS EVOLUTIVO												MAPA DE CALOR												RMSD + SASA												DIMENSIÓN FRACTAL												TABLA COMPLETA											
#	AA	pLDDT WT	pLDDT MUT	ΔpLDDT	ΔΔG	Fitness	FD_bc WT	FD_bc MUT	ΔFD	RMSD	ΔSASA	Patogenicidad v4																																																																							
363	R	92.8	94.3	1.47	-0.286	0.869	1.7951	1.7951	0	0.0318	-2.5	Prob. Benigna																																																																							
17	E	81.9	83	1.08	-0.248	0.813	2.0019	2.0019	0	0.0458	-3.8	Prob. Benigna																																																																							
360	G	86.5	87.9	1.37	-0.245	0.842	1.8151	1.8151	0	0.0202	-1.3	Prob. Benigna																																																																							
31	V	87.6	89.1	1.49	-0.244	0.849	1.9988	1.9988	0	0.0561	-0.2	Prob. Benigna																																																																							
28	E	79.9	81.1	1.17	-0.225	0.802	2.0971	2.0971	0	0.0691	-1.9	Prob. Benigna																																																																							
24	K	86.2	87.3	1.18	-0.214	0.843	1.9843	1.9843	0	0.0634	-1.3	Prob. Benigna																																																																							
32	L	83.6	84.6	0.94	-0.209	0.827	2.073	2.073	0	0.0515	-2.9	Prob. Benigna																																																																							
369	L	89.8	90.9	1.05	-0.203	0.863	1.8684	1.8684	0	0.0311	-1.8	Prob. Benigna																																																																							
359	P	96	97	0.93	-0.197	0.89	1.8575	1.8575	0	0.0677	-2.4	Prob. Benigna																																																																							
35	L	92.8	93.9	1.15	-0.193	0.878	1.9342	1.9342	0	0.0459	-0.4	Prob. Benigna																																																																							
373	K	86	86.7	0.72	-0.189	0.842	2.0785	2.0785	0	0.0682	-3.7	Prob. Benigna																																																																							
389	G	67	67.7	0.7	-0.184	0.691	1.8428	1.8428	0	0.0224	-3.6	Prob. Benigna																																																																							
388	E	79.8	80.9	1.13	-0.166	0.807	1.8069	1.8069	0	0.0419	0.8	Prob. Benigna																																																																							
344	L	92.9	93.9	1.09	-0.165	0.881	1.8728	1.8728	0	0.0683	0.5	Prob. Benigna																																																																							
2	E	69.5	70.2	0.75	-0.16	0.719	1.9062	1.9062	0	0.0605	-2	Prob. Benigna																																																																							
1	M	73.6	74.2	0.56	-0.154	0.756	1.9526	1.9526	0	0.0362	-3.2	Prob. Benigna																																																																							
374	G	78.1	78.6	0.54	-0.153	0.791	1.8134	1.8134	0	0.0296	-3.3	Prob. Benigna																																																																							
3	E	65.1	65.5	0.34	-0.133	0.673	1.9036	1.9036	0	0.0546	-4	Prob. Benigna																																																																							
6	S	81.3	82.3	1	-0.115	0.822	1.9115	1.9115	0	0.0311	2.2	Prob. Benigna																																																																							
8	P	76.8	77.1	0.25	-0.11	0.784	2.0655	2.0655	0	0.0565	-3.5	Prob. Benigna																																																																							
361	G	85.4	85.8	0.46	-0.104	0.846	1.793	1.793	0	0.0361	-1.5	Prob. Benigna																																																																							
381	K	76.8	77.9	1.03	-0.085	0.793	1.9114	1.9114	0	0.0467	4	Prob. Benigna																																																																							
371	S	82.6	82.7	0.13	-0.081	0.828	2.0956	2.0956	0	0.0504	-3	Prob. Benigna																																																																							
153	P	98	98	0	-0.08	0.908	1.9609	1.9609	0	0.063	-4	Prob. Benigna																																																																							
119	A	98	98	0	-0.079	0.908	1.8357	1.8357	0	0.048	-3.9	Prob. Benigna																																																																							
128	P	98	98	0	-0.078	0.908	2.0373	2.0373	0	0.0639	-3.9	Prob. Benigna																																																																							
198	E	98	98	0	-0.078	0.908	2.1697	2.1697	0	0.0418	-3.9	Prob. Benigna																																																																							
4	P	70.6	71	0.44	-0.077	0.734	1.8749	1.8749	0	0.0269	-0.3	Significado incierto																																																																							
41	D	95.2	95.3	0.15	-0.077	0.897	2.0014	2.0014	0	0.0405	-2.6	Prob. Benigna																																																																							
121	S	98	98	0	-0.076	0.908	1.8229	1.8229	0	0.0663	-3.8	Prob. Benigna																																																																							
135	C	98	98	0	-0.076	0.908	1.8805	1.8805	0	0.0237	-3.8	Prob. Benigna																																																																							
332	I	98	98	0	-0.076	0.908	1.8944	1.8944	0	0.0585	-3.8	Prob. Benigna																																																																							
235	N	98	98	0	-0.075	0.908	1.8483	1.8483	0	0.0697	-3.7	Prob. Benigna																																																																							
77	P	98	98	0	-0.073	0.908	1.9771	1.9771	0	0.0438	-3.7	Prob. Benigna																																																																							
197	V	98	98	0	-0.073	0.908	2.1589	2.1589	0	0.0695	-3.7	Prob. Benigna																																																																							
377	T	78.7	79.6	0.83	-0.073	0.807	1.8934	1.8934	0	0.03	3	Significado																																																																							

Figura 15. Pestaña Tabla completa: todas las métricas por residuo, ordenables.

En la tabla, haz clic en el encabezado de una columna (las que tienen ⇅) para ordenar por ella; un segundo clic invierte el orden. El icono «?» de cada encabezado explica la métrica.

4.5 Exportar resultados

165	Q	98	93.2	-4.81	0.779	0.809	1.9348	1.9981	0.0633	0.5159	0.5	Significado incierto
185	S	98	91.3	-6.73	1.001	0.776	1.804	1.8976	0.0935	0.5535	-3.8	Prob. Patogénica
166	S	98	91.5	-6.52	1.139	0.762	1.8782	1.8761	-0.002	0.4298	4.8	Prob. Patogénica
183	S	98	89.6	-8.36	1.15	0.753	1.8454	1.8516	0.0063	0.7385	-9.4	Prob. Patogénica
182	C	98	88.4	-9.61	1.306	0.73	2.0367	1.8871	-0.1496	0.9832	-11.6	Prob. Patogénica
184	D	98	89.4	-8.58	1.335	0.731	1.6811	1.6861	0.005	0.2736	-1.9	Prob. Patogénica
167	Q	98	88.4	-9.56	1.498	0.709	1.9158	1.877	-0.0388	0.3299	-1.6	Prob. Patogénica
168	H	98	88.1	-9.87	1.701	0.686	2.0562	1.9477	-0.1085	0.8623	6.1	Prob. Patogénica
180	E	98	85.2	-12.79	1.813	0.66	1.9214	2.0195	0.0981	0.4197	-11.7	Patogénica
169	M	98	84.2	-13.8	1.936	0.642	1.8719	1.8719	0	0.6698	-13.6	Patogénica
181	R	98	86	-12.04	2.096	0.633	1.9381	1.829	-0.1091	0.4795	8.5	Patogénica
179	H	98	82.8	-15.22	2.205	0.607	2.0294	2.0396	0.0102	0.9384	-11.5	Patogénica
175	R	98	76.4	-21.64	2.23	0.569	1.6847	1.6881	0.0035	0.9086	-61.6	Patogénica
170	T	98	84.2	-13.78	2.364	0.597	1.8095	1.7992	-0.0103	1.2491	8	Patogénica
178	H	98	82.1	-15.85	2.564	0.566	1.8862	1.8881	0.002	1.7619	1.4	Patogénica
172	V	98	81.3	-16.75	2.718	0.546	1.7746	1.7934	0.0188	1.1331	1.9	Patogénica
171	E	98	82.2	-15.77	2.911	0.53	1.7343	1.7244	-0.0099	0.3338	19.4	Patogénica
173	V	98	79	-19.01	3.364	0.469	1.7285	1.7355	0.007	0.6713	16.1	Patogénica
177	P	98	79.2	-18.8	3.37	0.47	1.8902	1.897	0.0068	0.9214	18	Patogénica
176	C	98	78	-19.97	3.409	0.46	1.9075	1.9178	0.0104	0.9911	10.7	Patogénica
174	R	98	77.7	-20.32	3.819	0.418	1.7318	1.7387	0.0069	1.8623	28.4	Patogénica

EXPORTAR RESULTADOS V4

1

↓ full_analysis.csv

2

↓ results.json

3

📦 all_outputs.zip

Figura 16. Botones de exportación al final de la sección.

- 1 full_analysis.csv:** tabla por residuo, lista para Excel, R o Python.
- 2 results.json:** resultados completos en formato estructurado.
- 3 all_outputs.zip:** paquete con todos los archivos del análisis.

5. Visor 3D Molecular

El visor muestra lado a lado la estructura WT (izquierda) y la mutante (derecha). Se puede rotar con el ratón (arrastrar), acercar con la rueda y desplazar con clic derecho.

Paso 1. Haz clic en « Visor 3D Molecular» en la barra de navegación.

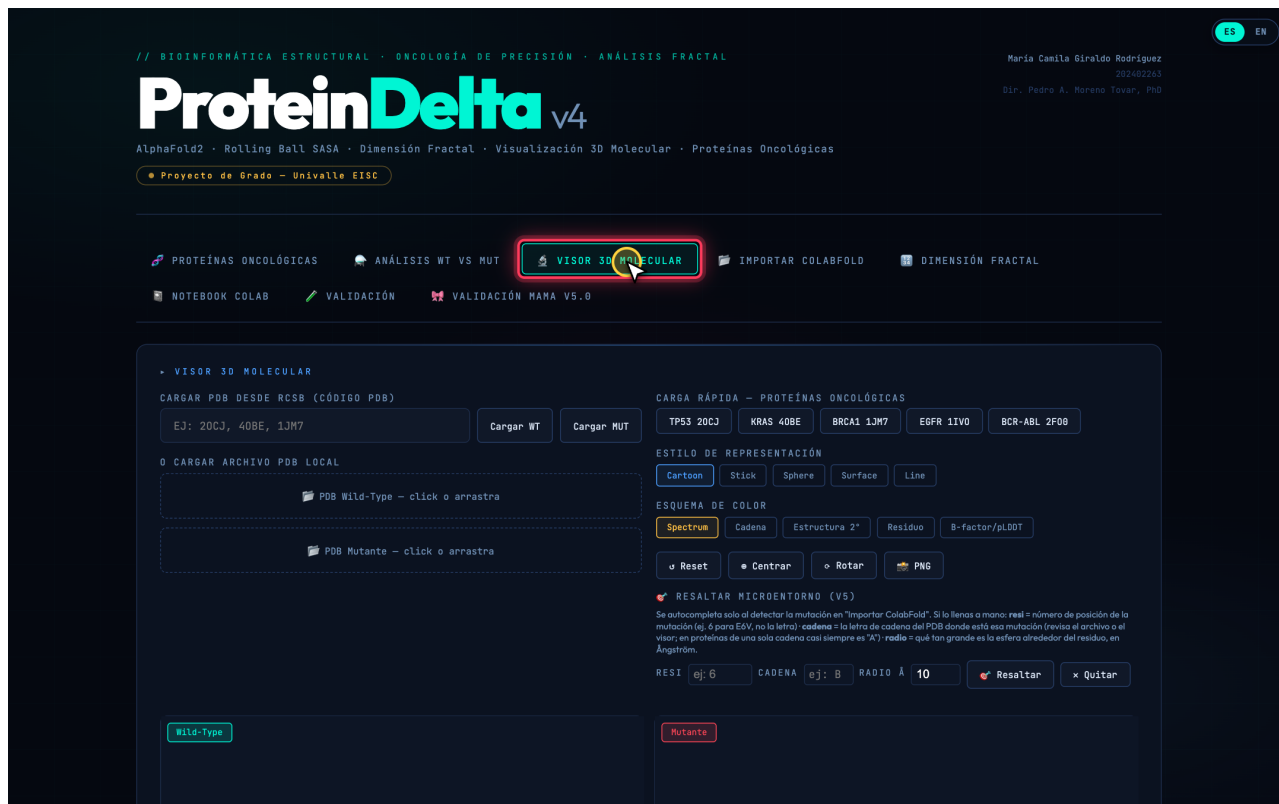


Figura 17. Acceso al visor 3D desde la barra de navegación.

5.1 Cargar una estructura

Hay tres formas de cargar una estructura:

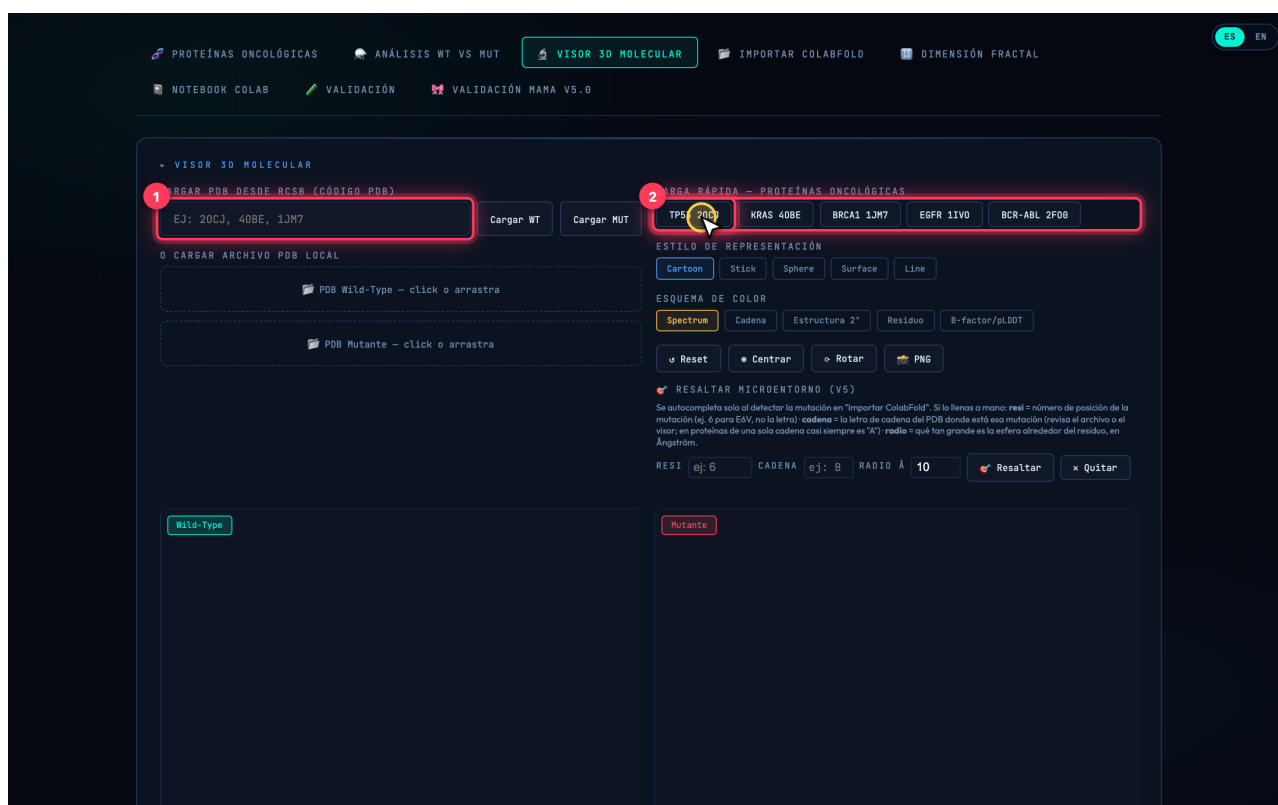


Figura 18. Opciones de carga del visor.

1 Código PDB: escribe un código de 4 caracteres (p. ej. 2OCJ) y pulsa «Cargar WT» o «Cargar MUT» para descargarlo de RCSB en el panel correspondiente.

2 Carga rápida: botones con las estructuras de referencia de la Fase 1 (TP53, KRAS, BRCA1, EGFR, BCR-ABL); se cargan en el panel WT.

La tercera opción son las zonas «PDB Wild-Type» y «PDB Mutante — click o arrastra», que aceptan un archivo .pdb local (por ejemplo, los modelos rank_001 de ColabFold).

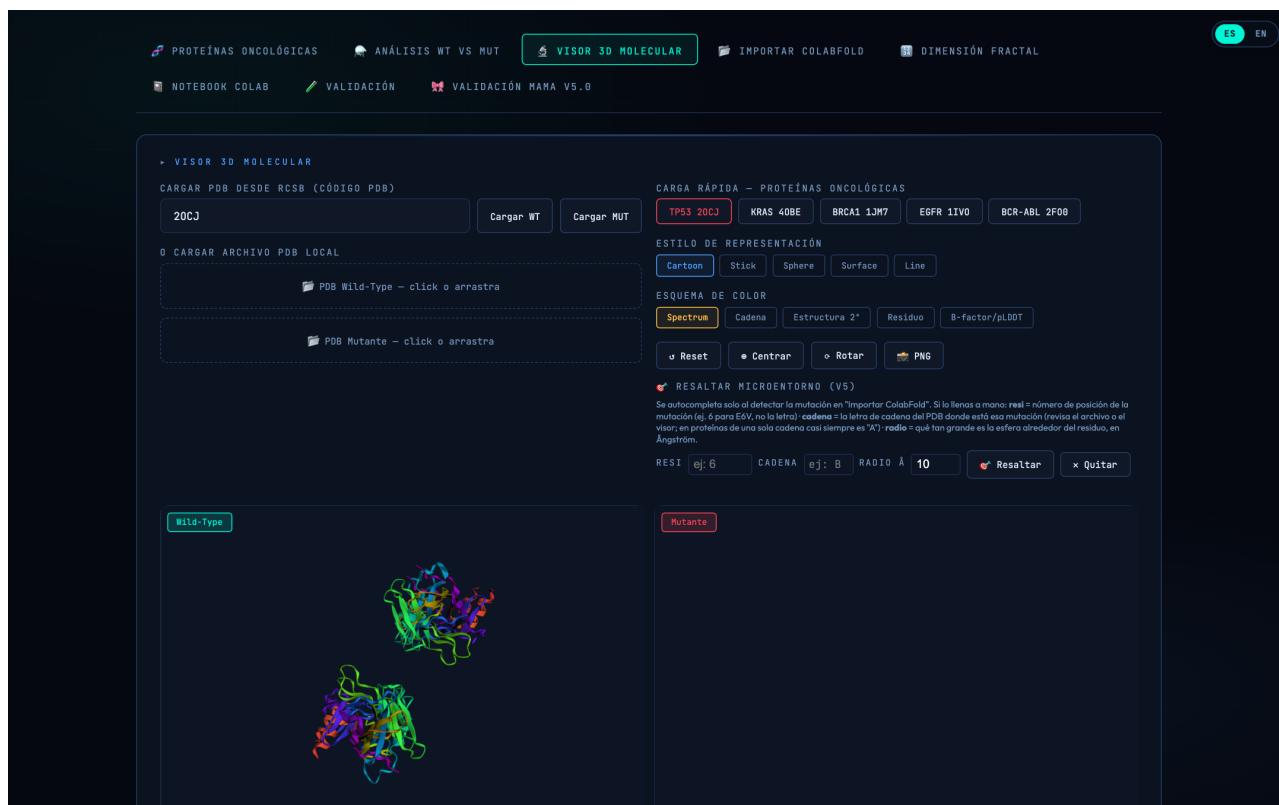


Figura 19. Estructura 20CJ (TP53) cargada en el panel WT con estilo Cartoon y color Spectrum.

5.2 Estilo y color

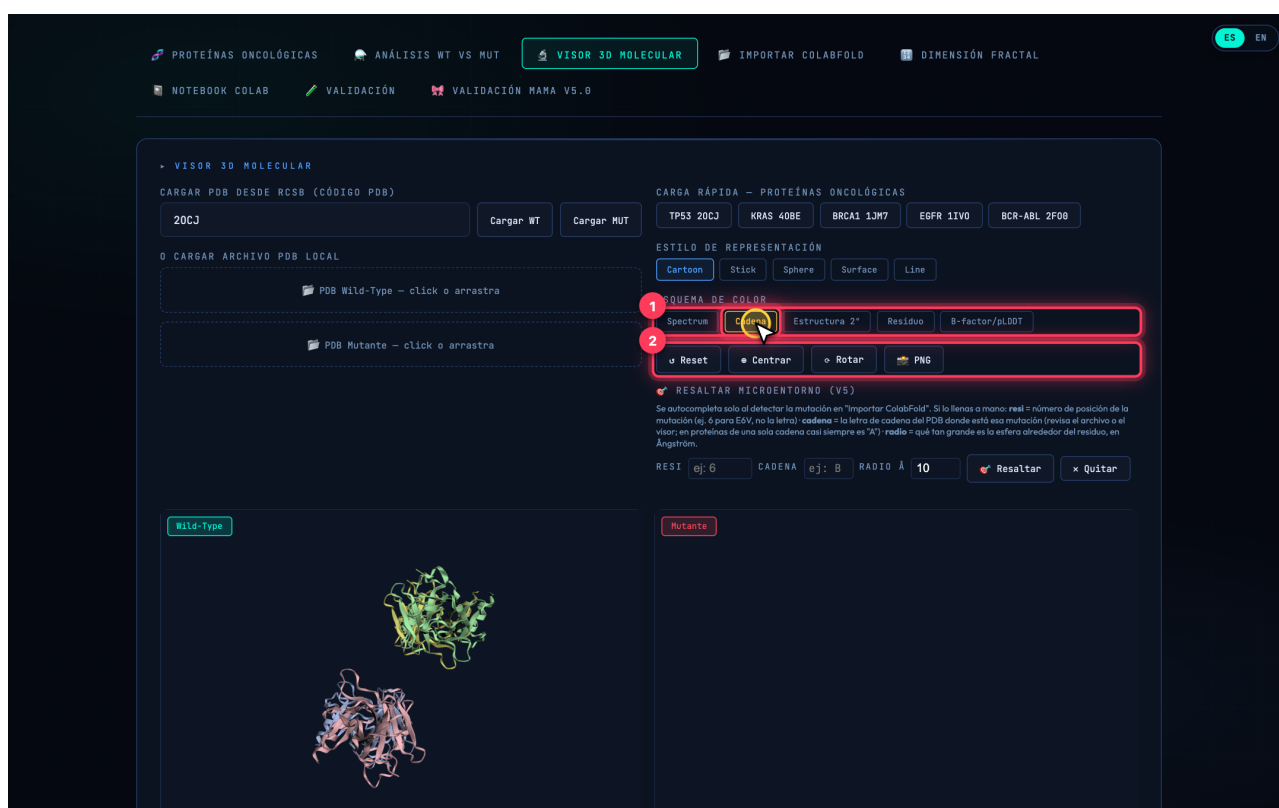


Figura 20. Cambio del esquema de color a «Cadena».

- Esquema de color:** Spectrum (arcoíris de N- a C-terminal), Cadena, Estructura 2° (hélices/láminas), Residuo (por aminoácido) y B-factor/pLDDT (en modelos AlphaFold, rojo = baja confianza, azul = alta).

2 Controles de vista: «Reset» y «Centrar» reencuadran la molécula, «Rotar» activa el giro automático y «PNG» descarga una imagen de la vista.

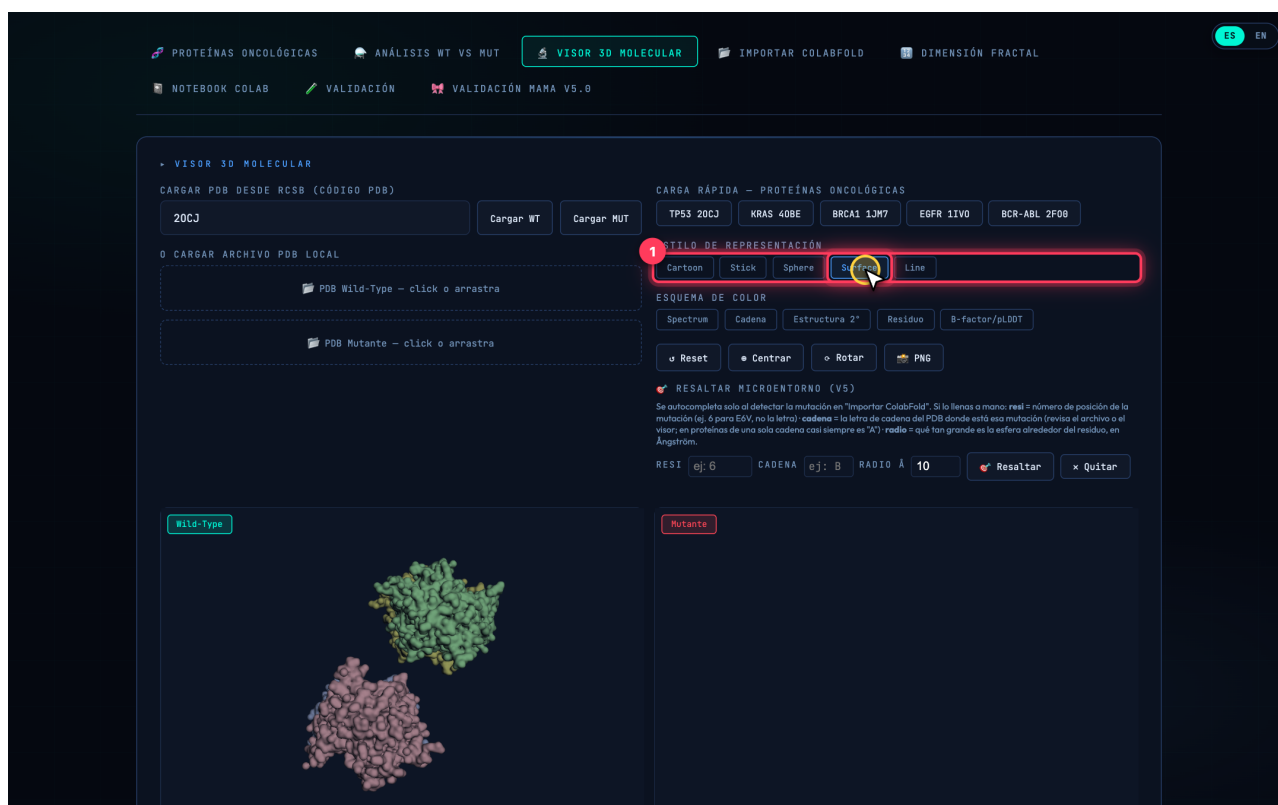


Figura 21. Cambio del estilo de representación a «Surface».

1 Estilo de representación: Cartoon (esqueleto de estructura secundaria), Stick (enlaces), Sphere (átomos), Surface (superficie molecular) y Line (líneas).

5.3 Resaltar el microentorno de la mutación

Esta herramienta marca el residuo mutado y todos los residuos dentro de un radio dado, para ver qué contactos 3D podría alterar la mutación.

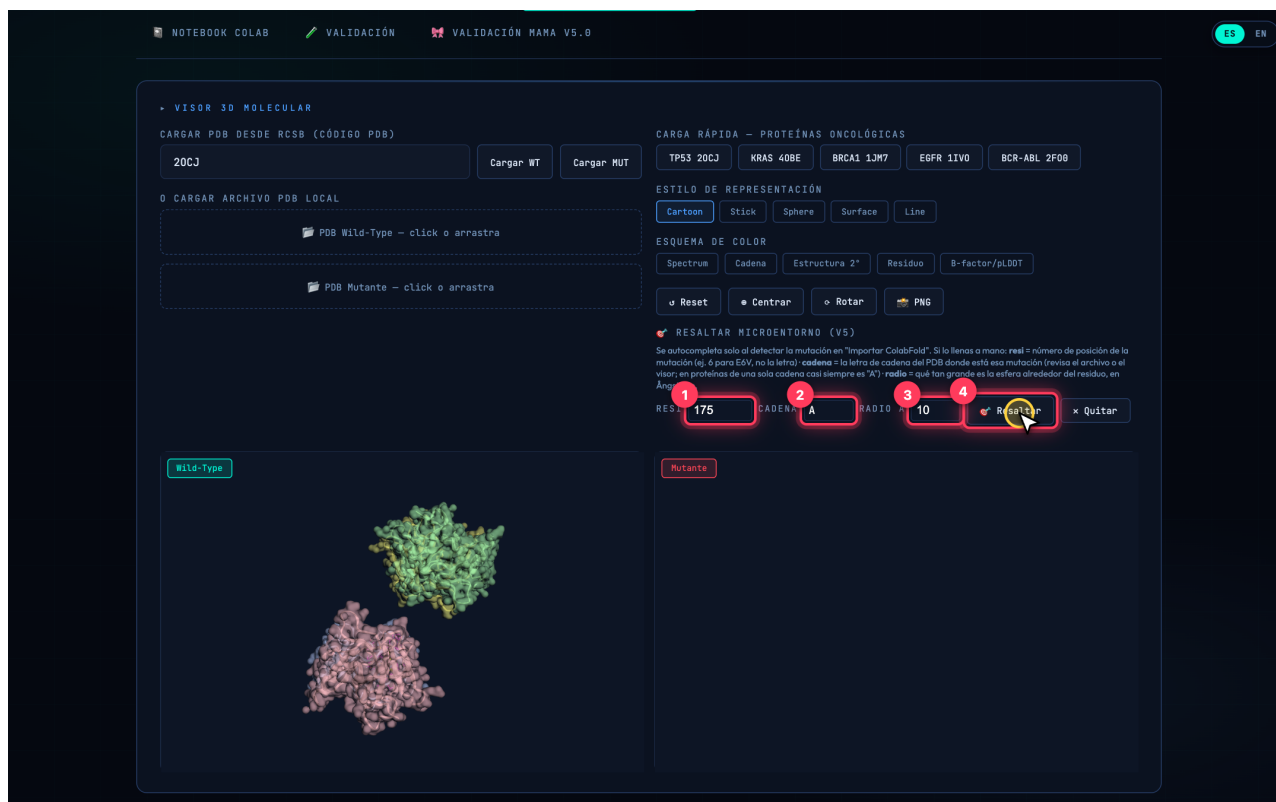


Figura 22. Resaltado del residuo 175 de la cadena A con radio de 10 Å.

- 1 **resi:** número de posición de la mutación (175 para R175H, sin las letras).
- 2 **cadena:** letra de la cadena del PDB donde está la mutación (casi siempre «A» en proteínas de una cadena).
- 3 **radio Å:** tamaño de la esfera alrededor del residuo, en ángstrom.
- 4 **Resaltar:** aplica el resaltado; «X Quitar» lo elimina.

Cuando se importan archivos en «Importar ColabFold», estos campos se rellenan solos a partir de la mutación detectada.

6. Importar ColabFold (datos reales)

Esta sección convierte ProteinDelta en una herramienta de análisis con datos reales. Recibe los archivos que genera el notebook de Google Colab (capítulo 8), contenidos en all_outputs.zip.

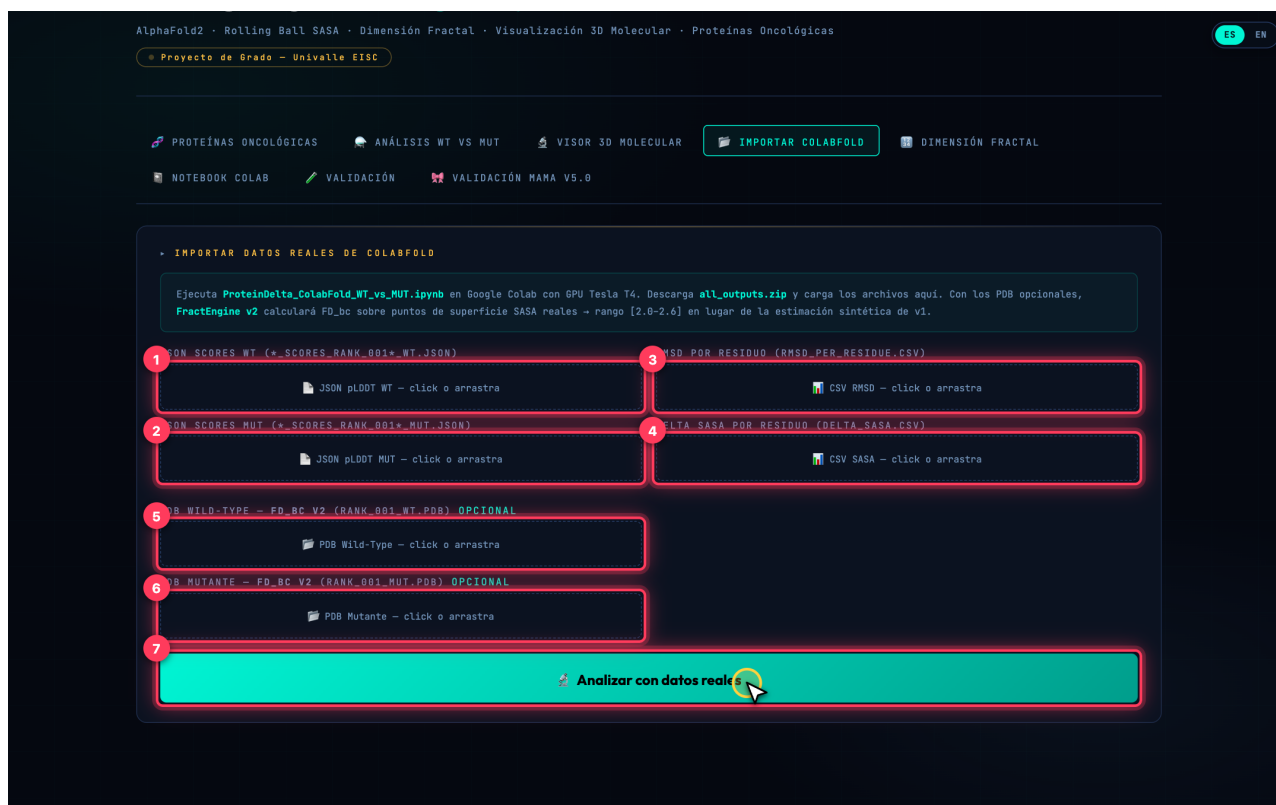


Figura 23. Zonas de carga de archivos y botón de análisis real.

- 1** **JSON scores WT** (*_scores_rank_001*_WT.json): pLDDT por residuo del modelo silvestre.
- 2** **JSON scores MUT** (*_scores_rank_001*_MUT.json): pLDDT por residuo del modelo mutante.
- 3** **RMSD por residuo** (rmsd_per_residue.csv): desplazamiento Cα tras el alineamiento Kabsch.
- 4** **Delta SASA** (delta_sasa.csv): cambio de superficie accesible por residuo (Shrake-Rupley).
- 5** **PDB Wild-Type** (rank_001_WT.pdb, opcional): permite calcular FD_bc v2 sobre la superficie real y el FD local espacial.
- 6** **PDB Mutante** (rank_001_MUT.pdb, opcional): ídem para el mutante.
- 7** **Analizar con datos reales**: ejecuta el análisis y muestra los resultados en «Análisis WT vs MUT».

6.1 Paso a paso

- Paso 1.** Descomprime all_outputs.zip en tu computador.
- Paso 2.** Para cada zona, haz clic sobre ella y elige el archivo, o arrástralo desde el explorador de archivos. La zona se pone verde al recibirlo.
- Paso 3.** Pulsa «🐼 Analizar con datos reales».
- Paso 4.** Revisa los resultados en la sección de análisis (capítulo 4); la barra de contexto indicará que son datos reales. Los PDB quedan también disponibles en el visor 3D.

Archivos obligatorios

Para analizar con datos reales son imprescindibles **rmsd_per_residue.csv** y **delta_sasa.csv**. Si falta alguno, la aplicación muestra un aviso y no ejecuta el análisis: no calcula RMSD ni Δ SASA por su cuenta ni rellena valores ausentes. Si no se carga ningún archivo, el botón ejecuta el análisis en modo simulado.

7. Dimensión Fractal

La dimensión fractal (FD) cuantifica la complejidad geométrica de la superficie y del esqueleto de una proteína. ProteinDelta calcula dos estimadores complementarios: Box-Counting (FD_bc), que capta la rugosidad de la superficie, y Mass-Radius (FD_mr), que capta la compacidad del plegamiento.

La sección muestra los valores del último análisis ejecutado. Si todavía no has analizado nada, las tarjetas indican «Ejecuta un análisis para ver la dimensión fractal».



Figura 24. Tarjetas de FD global tras analizar TP53 R175H.

1 **FD global:** valor de FD_bc y FD_mr de la proteína WT, con su rango típico y una interpretación breve. «no calculable» indica que el ajuste no fue válido y por eso no se reporta un número.



Figura 25. Perfil FD_bc local (ventana de 21 residuos) y ecuación del score PS_v4 .

El perfil compara la FD local de WT (verde) y mutante (magenta) a lo largo de la secuencia. Debajo se muestra la ecuación del score patogénico PS_v4 y una nota metodológica sobre el peso del término fractal y los resultados del ablation test.

8. Notebook Colab

Desde aquí se descarga el notebook que genera los modelos 3D WT y mutante con ColabFold (AlphaFold2) y calcula RMSD y SASA por residuo. Su salida es la entrada de «Importar ColabFold».

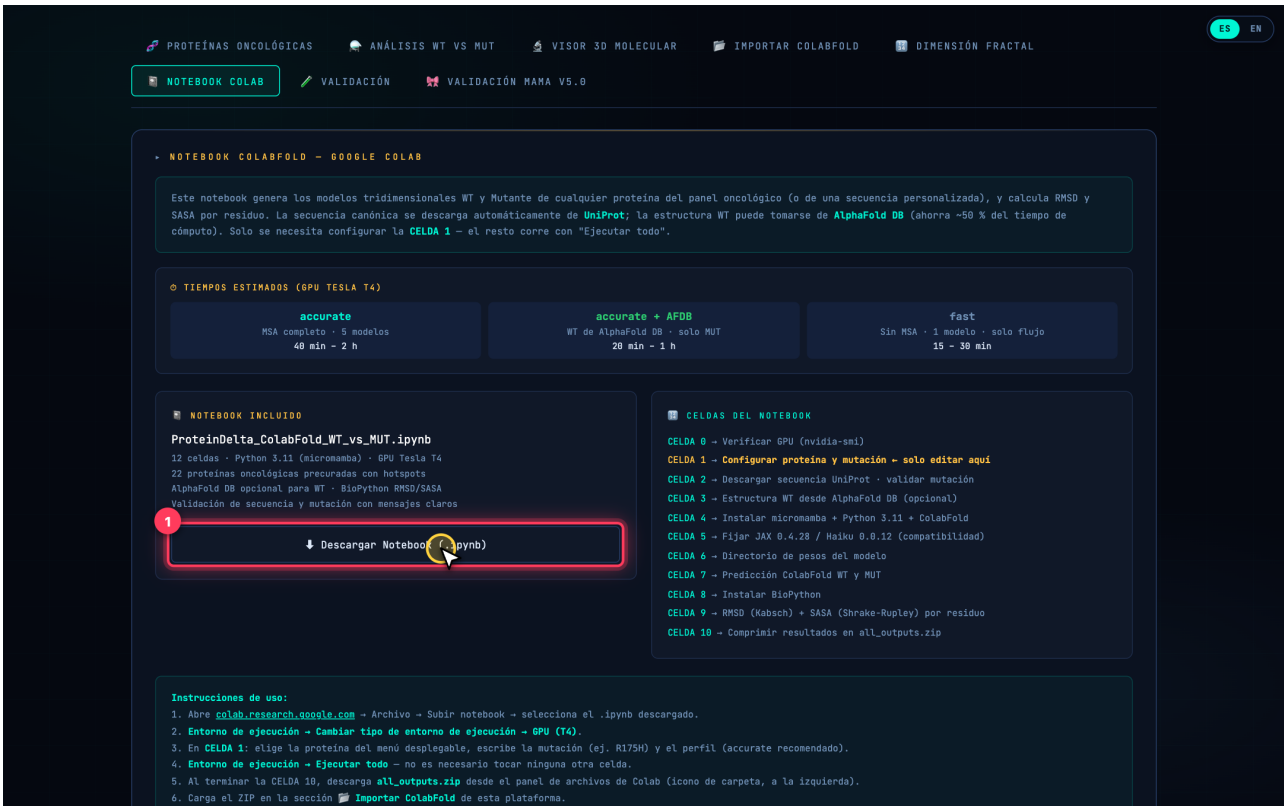


Figura 26. Sección del notebook: tiempos estimados, descarga y celdas.

1 Descargar Notebook (.ipynb): descarga ProteinDelta_ColabFold_WT_vs_MUT.ipynb.

8.1 Cómo ejecutarlo

- Paso 1.** Abre colab.research.google.com → Archivo → Subir notebook → selecciona el .ipynb descargado.
- Paso 2.** Entorno de ejecución → Cambiar tipo de entorno de ejecución → GPU (T4).
- Paso 3.** En la CELDA 1 elige la proteína del menú, escribe la mutación (p. ej. R175H) y el perfil. Es la única celda que hay que editar.
- Paso 4.** Entorno de ejecución → Ejecutar todo.
- Paso 5.** Al terminar la CELDA 10, descarga all_outputs.zip desde el panel de archivos de Colab (icono de carpeta).
- Paso 6.** Carga los archivos en la sección «Importar ColabFold» (capítulo 6).

Perfil	Qué hace	Tiempo (GPU T4)
accurate	MSA completo, 5 modelos. Recomendado para resultados.	40 min – 2 h
accurate + AFDB	Toma el WT de AlphaFold DB; solo predice el mutante.	20 min – 1 h
fast	Sin MSA, 1 modelo. Solo para comprobar que el flujo funciona.	15 – 30 min

Perfil fast

Prescinde del alineamiento múltiple de secuencias, la principal fuente de información evolutiva de AlphaFold2. Sus modelos tienen pLDDT bajo y no deben usarse para reportar resultados.

9. Validación

Esta sección reúne la evidencia de validación del pipeline. Es mayoritariamente de consulta: tablas y tarjetas de resumen, con textos «Qué muestra esto» que interpretan cada bloque. Se organiza de arriba abajo en:

- El score como distribución: réplicas con 3–4 semillas en 8 variantes.
- Controles benignos reales: 11 variantes benignas.
- Resultados reales del pipeline: 22 variantes del panel oncológico, y su réplica con una segunda semilla.
- Panel de 40 pares con datos reales (39/40) y réplica de 8 pares.
- Panel de validación con datos simulados, criterios de validación y panel completo de 40 pares WT/mutante.

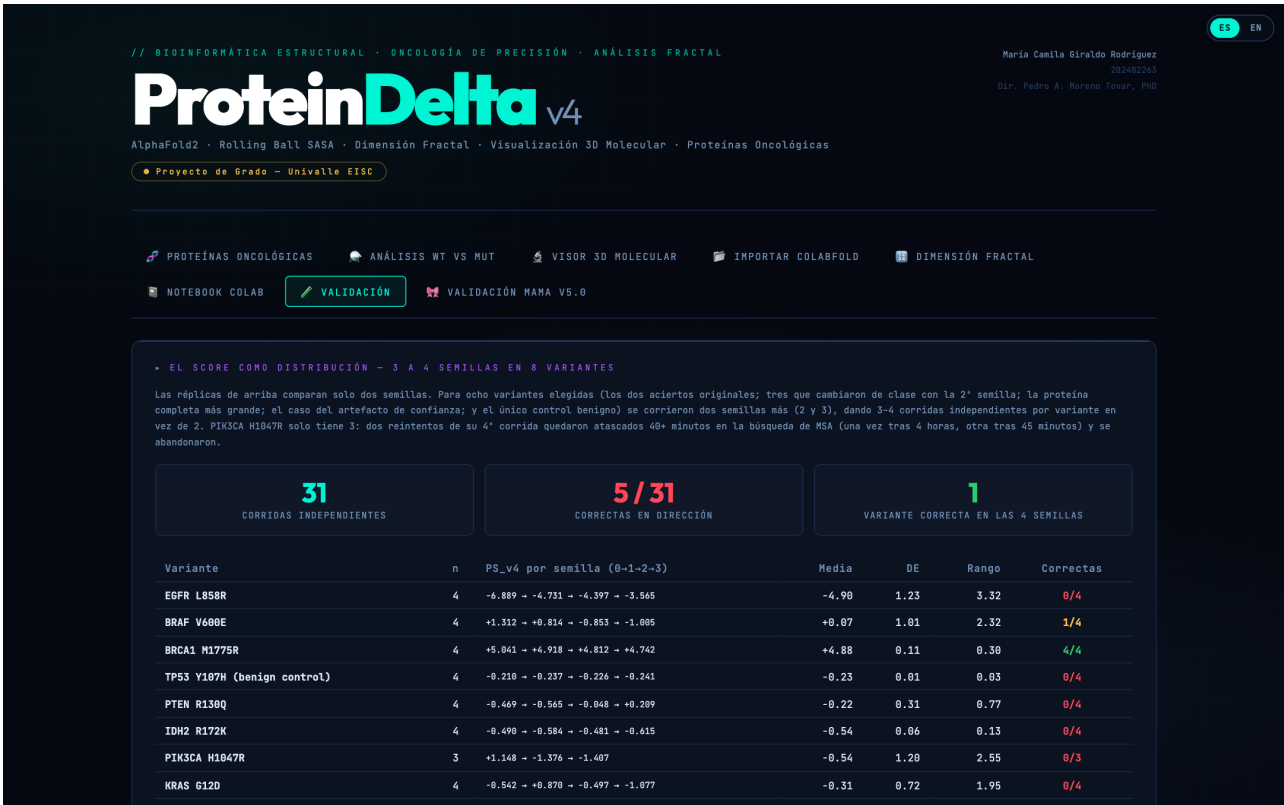


Figura 27. Inicio de la sección de Validación.

9.1 Filtrar el panel completo y abrir un par

AF2

Impacto estructural detectable

RMSD Co > 0.01 Å en región de la mutación

RMSD > 0.01 Å en ≥ 35/40 pares

CUMPLE - 40/40

AF3

ASASA coherente con exposición

Cambio en accesibilidad superficial detectable

ASASA ≠ 0 en ≥ 35/40 pares

CUMPLE - 40/40

FD1

Rango FD_mr válido [1.0 - 3.0]

FD_mr dentro del rango teórico para cadenas proteicas

FD_mr ∈ [1.0, 3.0] en 40/40 pares

CUMPLE - 40/40

FD2

Variación inter-proteína en FD_mr

FD_mr refleja diferencias en complejidad estructural entre genes

Rango FD_mr diferente en ≥ 3 clases proteicas

CUMPLE - 9 CLASES

FD3

Consistencia intra-proteína

FD_mr WT idéntico para hotspots del mismo gen (misma secuencia WT)

FD_mr WT idéntico para los 4 hotspots de cada gen Bloque A

CUMPLE - 5/5 GENES

PS1

Clasificación correcta patogénicas

El índice simulado (escala 0-1, no el PS_v4 real) clasifica como Prob. Patogénica o Patogénica las mutaciones del panel

≥ 39/40 clasificados correctamente

CUMPLE - 40/40

PS2

Dianas terapéuticas prioritizadas

Mutaciones diana de fármacos aprobados obtienen un índice simulado alto (escala 0-1, no el PS_v4 real, cuyos umbrales son 1.2 y 2.5)

Índice simulado > 0.6 en ≥ 5/6 dianas terapéuticas

CUMPLE - 6/6

ES

EN

PANEL COMPLETO - 40 PARES WT/MUTANTE

1

2

3

4

Todos (40)

Bloque A (20)

Bloque B (20)

#	Gen	Bloque	Tipo	Cáncer principal	Mutación	Mecanismo molecular	Patogenicidad	Acciones
21	BRAF	B	Proto-oncogén	Melanoma (50%), tiroides	V600E	Activación constitutiva MAPK - diana vemurafenib	Patogénica (ClinVar)	Analizar 3D
22	BRAF	B	Proto-oncogén	Melanoma - resistencia	V600K	Activación constitutiva MAPK - variante	Patogénica (ClinVar)	Analizar 3D
23	PIK3CA	B	Oncogén	Mama, endometrio, colon	H1047R	Activación constitutiva PI3K - AKT/ATOR	Patogénica (ClinVar)	Analizar 3D
24	PIK3CA	B	Oncogén	Mama, colon	E545K	Activación constitutiva PI3K	Patogénica (ClinVar)	Analizar 3D
25	PTEN	B	Supresor tumoral	Próstata, mama, endometrio	R130Q	Pérdida actividad fosfatasa - hiperactivación PI3K	Patogénica (ClinVar)	Analizar 3D
26	PTEN	B	Supresor tumoral	Síndrome Cowden, múltiple	C124S	Pérdida actividad catalítica fosfatasa	Patogénica (ClinVar)	Analizar 3D
27	APC	B	Supresor tumoral	Colon (FAP, esporádico)	R1450*	Pérdida regulación Wnt/β-catenina	Patogénica (ClinVar)	Analizar 3D
28	RB1	B	Supresor tumoral	Retinoblastoma, osteosarcoma	R661W	Pérdida regulación ciclo celular G1/S	Patogénica (ClinVar)	Analizar 3D
29	CDKN2A	B	Supresor tumoral	Melanoma, páncreas, pulmón	R24P	Pérdida inhibición CDK4/6	Patogénica (ClinVar)	Analizar 3D

Figura 28. Filtros del panel completo de 40 pares y acciones por fila.

1 Todos (40): muestra los 40 pares.

2 Bloque A (20): solo los pares del bloque A.

3 Bloque B (20): solo los del bloque B (filtro activo en la captura).

4 Acciones por fila: « Analizar» carga ese par en la sección de análisis y « 3D» abre su estructura en el visor. En pares sin proteína precargada aparece « Manual», que lleva el nombre y la mutación al formulario de análisis para que pegues la secuencia WT a mano.

ProteinDelta — Manual de usuario · 28

9.2 Resultados del sistema y exportación

32	ERBB2	B	Oncogén	Mama HER2+ (20-38%)	V777L	Activación constitutiva HER2 – diana trastuzumab	Patogénica (ClinVar)	Análizar	3D
33	MET	B	Proto-oncogén	Pulmón, renal, hepático	Y1235D	Activación constitutiva receptor MET	Patogénica (ClinVar)	Análizar	3D
34	IDH1	B	Oncogén metabólico	Gloma, LMA	R132H	Neomorfismo enzimático – producción 2-HG	Patogénica (ClinVar)	Análizar	3D
35	IDH2	B	Oncogén metabólico	LMA, colangiocarcinoma	R172K	Neomorfismo enzimático – producción 2-HG	Patogénica (ClinVar)	Análizar	3D
36	FGFR3	B	Proto-oncogén	Vejiga, mieloma múltiple	S249C	Activación constitutiva FGFR3 – puente S-S	Patogénica (ClinVar)	Análizar	3D
37	ALK	B	Oncogén	Neuroblastoma, pulmón	F1174L	Activación constitutiva ALK – diana crizotinib	Patogénica (ClinVar)	Análizar	3D
38	VHL	B	Supresor tumoral	Carcinoma renal, hemangioblastoma	Y98H	Pérdida regulación HIF-1α – pseudohipoxia	Patogénica (ClinVar)	Análizar	3D
39	SMAD4	B	Supresor tumoral	Páncreas, colon	R361H	Pérdida señalización TGF-β/SMAD	Patogénica (ClinVar)	Análizar	3D
40	CTNNB1	B	Proto-oncogén	Colon, hepático, endometrio	S45F	Activación constitutiva Wnt/β-catenina	Patogénica (ClinVar)	Análizar	3D

RESULTADOS DEL SISTEMA – PIPELINE PROTEINDELTA V4.0

1

Exportar CSV

⚠ Datos de simulación, no de pipeline. Los valores de esta tabla provienen del motor de simulación determinista de la aplicación (constante VAL_RESULTS), no de una ejecución de AlphaFold2/ColabFold ni de BioPython. Las clasificaciones de la última columna están escritas a mano y no las produce classifyPath(). No deben citarse como validación experimental del pipeline.

La columna "PS_v4" de esta tabla NO usa la misma escala que el motor real (classifyPath()), sección Análisis/Fractal): esta es una escala 0-1 con valores de relleno, mientras que classifyPath() produce un score sin acotar donde Patogénica exige > 2.5. Los valores 0.68-0.99% mostrados aquí no serían clasificados como patogénicos si se pasaran por classifyPath() – la clasificación de esta columna no es resultado de aplicar ningún umbral verificable, es una etiqueta manual.

Estructura del panel de 40 pares WT/Mutante y métricas asociadas: pLDDT, RMSD Co, ASASA, dimensión fractal FD_bc y FD_mr, y score de patogénicidad PS_v4. Reproducibilidad: usa el botón Analizar en el panel de pares para cargar cada gen en el módulo de análisis y verificar los resultados individualmente.

#	Par WT → MUT	Origen	pLDDT WT	pLDDT MUT	RMSD (Å)	ASASA (Q)	FD_bc WT	FD_mr WT	Dir. AFD	PS_v4 (0-1)	Clasificación
1	TP53 R175H	✓ REAL	94.8	93.7	0.717	-0.4	2.10	0.00	- neutro	0.901	PATOGÉNICA
2	TP53 R248W	SIM	93.6	91.5	1.206	+16.5	1.00	1.00	– (sin, sin AFD real)	0.993	PATOGÉNICA
3	TP53 R248Q	SIM	93.6	92.8	0.291	+2.2	1.00	1.00	– (sin, sin AFD real)	0.683	PROB. PATOGÉNICA
4	TP53 R273H	SIM	93.6	92.5	1.239	-2.0	1.00	1.00	– (sin, sin AFD real)	0.980	PATOGÉNICA
5	KRAS G12D	SIM	93.5	91.4	1.200	+4.4	1.00	1.00	– (sin, sin AFD real)	0.800	PATOGÉNICA

Figura 29. Tabla de resultados del sistema y botón de exportación.

1 Exportar CSV: descarga la tabla de resultados.

Lectura de esta tabla

El recuadro ámbar sobre la tabla advierte que estos valores provienen del motor de simulación y que la columna PS_v4 usa una escala distinta a la del motor real. La columna «Origen» distingue los pares con datos reales (✓ REAL) de los simulados (SIM).

La columna "PS_v4" de esta tabla NO usa la misma escala que el motor real (classifyPath(), sección Análisis/Fractal): esta es una escala 0-1 con valores de relleno, mientras que classifyPath() produce un score sin acotar donde Patogénica exige > 2.5. Los valores 0.68-0.996 mostrados aquí no serían clasificados como patogénicos si se pasaran por classifyPatn() - la clasificación de esta columna no es resultado de aplicar ningún umbral verificable, es una etiqueta manual.

Estructura del panel de 40 pares WT/Mutante y métricas asociadas: pLDDT, RMSD Co, ASASA, dimensión fractal FD_bc y FD_mr, y score de patogénicidad PS_v4. Reproducibilidad: usa el botón  Analizar en el panel de pares para cargar cada gen en el módulo de análisis y verificar los resultados individualmente.

#	Par WT → MUT	Origen	pLDDT WT	pLDDT MUT	RMSD (Å)	ASASA (V)	FD_bc WT	FD_mr WT	Dir. AFD	PS_v4 (0-1)	Clasificación
1	TP53 R175H		94.8	93.7	0.717	-0.4	2.18	0.00	- neutro	0.981	
2	TP53 R248W		93.6	91.5	1.286	+16.5	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.993	
3	TP53 R248Q		93.6	92.8	0.291	+2.2	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.683	
4	TP53 R273H		93.6	92.5	1.239	-2.0	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.980	
5	KRAS G12D		93.5	91.4	1.290	+6.6	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.990	
6	KRAS G12V		93.5	92.2	0.686	+4.4	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.988	
7	KRAS G12C		93.5	91.8	1.007	+5.1	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.971	
8	KRAS G12R		93.5	91.3	1.393	+18.4	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.995	
9	BRCA1 C610		91.6	89.6	0.912	-0.2	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.959	
10	BRCA1 R1699W		91.4	90.0	1.450	+30.4	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.992	
11	BRCA1 V1736A		91.4	90.5	0.857	+1.3	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.895	
12	BRCA1 G1738E		91.4	89.8	1.658	+17.4	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.994	
13	EGFR L858R		97.1	96.4	1.223	+13.5	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.993	
14	EGFR T790M		97.0	96.2	0.992	+10.8	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.987	
15	EGFR C797S		97.0	96.5	0.585	-1.7	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.833	
16	BCR-ABL T315I		95.8	95.1	0.423	+0.3	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.768	
17	BCR-ABL E255K		95.9	94.6	1.253	+13.8	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.994	
18	BCR-ABL E255V		95.9	95.1	0.478	+3.3	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.828	
19	BCR-ABL Y253F		95.7	94.5	1.496	+9.4	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.992	
20	EGFR L747P		97.0	96.4	0.616	-0.6	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.872	
21	BRAF V600E		94.4	93.4	1.341	+5.9	1.00	1.00	-(sin, sin AFD real)	0.984	

Figura 30. Detalle de la tabla de resultados del sistema.

10. Validación Mama v5.0

Módulo independiente para cáncer de mama humano (GRCh38/hg38). Reproduce el panel de 40 pares WT vs. mutado e incorpora 12 controles benignos. El recuadro ámbar inicial recuerda qué resultados son simulación y cuáles provienen de corridas reales.



10.1 Término esférico de fractalidad

Este bloque contiene datos reales de ColabFold/AlphaFold2 y BioPython. La FD esférica es la dimensión fractal local en una esfera de 12 Å alrededor del residuo mutado. Las tarjetas resumen los pares evaluados, el ΔFD medio con su IC95 %, las patogénicas con $\Delta FD > 0$ y la prueba t pareada; la tabla muestra por par la FD de WT y mutante, el ΔFD (con barra en escala ± 1), el cambio de PS_v4 y la clase resultante.

- 4 **Revisar con director:** pares marcados para revisión.
- 5 **Analizar:** lleva el par a la sección de análisis.
- 6 **3D:** abre la estructura en el visor.

Al pulsar « Analizar» la aplicación cambia a «Análisis WT vs MUT» con la secuencia, el nombre y la mutación ya cargados; solo falta pulsar « Analizar WT vs Mutante».

CONFIGURACIÓN DE SECUENCIAS

SECUENCIA WT (WILD-TYPE) - SE AUTOCOMPLETA AL SUBIR PDB EN "IMPORTAR COLABFOLD"

AGREGAR MUTACIÓN (EJ: D10L)

D10L + ADD

D251A x

El análisis incluye **Dimensión Fractal** Box-Counting (FD.bc) y Mass-Radius (FD.me) - global, por ventana de 21 residuos en secuencia, y localmente en el microentorno 3D del residuo mutado (r=10Å). AFD se integra en el score de patogenicidad PS.

NOMBRE / PROTEÍNA

BRCA2_D2723A_mama

MODULO DE MUTACIÓN

Lista de mutaciones puntuales

Analizar WT vs Mutante

Figura 34. Par BRCA2 D2723A cargado en el formulario de análisis desde el módulo de mama.

10.3 Exportar

31	caso	FUXA1 P206L	91.7	90.7	1.059	+19.5	0.138	0.905	PATOGÉNICA	✓
32	caso	KMT2C S3662F	88.5	86.8	0.964	+5.0	0.079	0.828	PROB. PATOGÉNICA	✓
33	caso	SF3B1 K708E	92.4	91.2	1.574	+10.8	0.039	0.826	PROB. PATOGÉNICA	✓
34	caso	BCL2 A113G	96.9	95.4	1.288	+1.4	0.047	0.632	PROB. PATOGÉNICA	✓
35	caso	RAD51D C119W	91.3	90.8	1.519	+16.2	0.069	0.851	PATOGÉNICA	✓
36	caso	BARD1 C557S	94.5	94.0	1.646	+7.4	0.088	0.815	PROB. PATOGÉNICA	✓
37	caso	STK11 T189M	95.2	92.4	0.926	+16.9	0.089	0.814	PROB. PATOGÉNICA	✓
38	caso	JAK2 V617F	91.6	89.0	0.396	+7.3	0.012	0.510	PROB. PATOGÉNICA	✓
39	caso	STAT3 D661Y	96.7	94.9	1.164	+8.1	0.040	0.691	PROB. PATOGÉNICA	✓
40	caso	VEGFA P114L	89.1	86.7	0.928	-1.9	0.038	0.630	PROB. PATOGÉNICA	✓
41	control	TP53 P72R	90.6	88.2	0.371	-2.7	0.000	0.131	BENIGNA	✓
42	control	BRCA1 S1613G	93.4	91.4	0.201	+0.8	0.026	0.084	BENIGNA	✓
43	control	BRCA1 P871L	92.4	91.3	0.362	+0.6	0.027	0.138	BENIGNA	✓
44	control	BRCA2 N372H	89.1	87.0	0.361	+3.2	0.035	0.529	PROB. PATOGÉNICA	x
45	control	BRCA2 V2466A	94.8	92.6	0.427	-2.2	0.013	0.068	BENIGNA	✓
46	control	ATN D1853N	90.1	89.2	0.294	+2.9	0.023	0.154	BENIGNA	✓
47	control	PALB2 Q559R	94.7	94.2	0.173	+0.2	0.025	0.055	BENIGNA	✓
48	control	ERBB2 I655V	88.7	88.6	0.558	+3.0	0.012	0.478	PROB. BENIGNA	✓
49	control	CDH1 A592T	89.8	88.3	0.231	0.0	0.002	0.132	BENIGNA	✓
50	control	BARD1 V507M	89.6	89.4	0.243	+0.8	0.011	0.107	BENIGNA	✓
51	control	STK11 F354L	90.3	87.9	0.335	+1.3	0.020	0.162	BENIGNA	✓
52	control	MET N375S	94.5	93.6	0.400	-3.6	0.017	0.043	BENIGNA	✓

1 Exportar CSV (52 filas)

Figura 35. Tabla de resultados (casos + controles) y botón de exportación.

- 1 **Exportar CSV (52 filas):** descarga los 40 casos y los 12 controles.

11. Cambiar el idioma

El selector ES / EN está fijo en la esquina superior derecha y es visible desde cualquier sección. La elección se recuerda para la próxima visita.

Paso 1. Haz clic en «EN» para pasar la interfaz a inglés (o en «ES» para volver al español).



Figura 36. Clic en EN en el selector de idioma.



Figura 37. Selector con EN activo: la cabecera ya aparece en inglés.

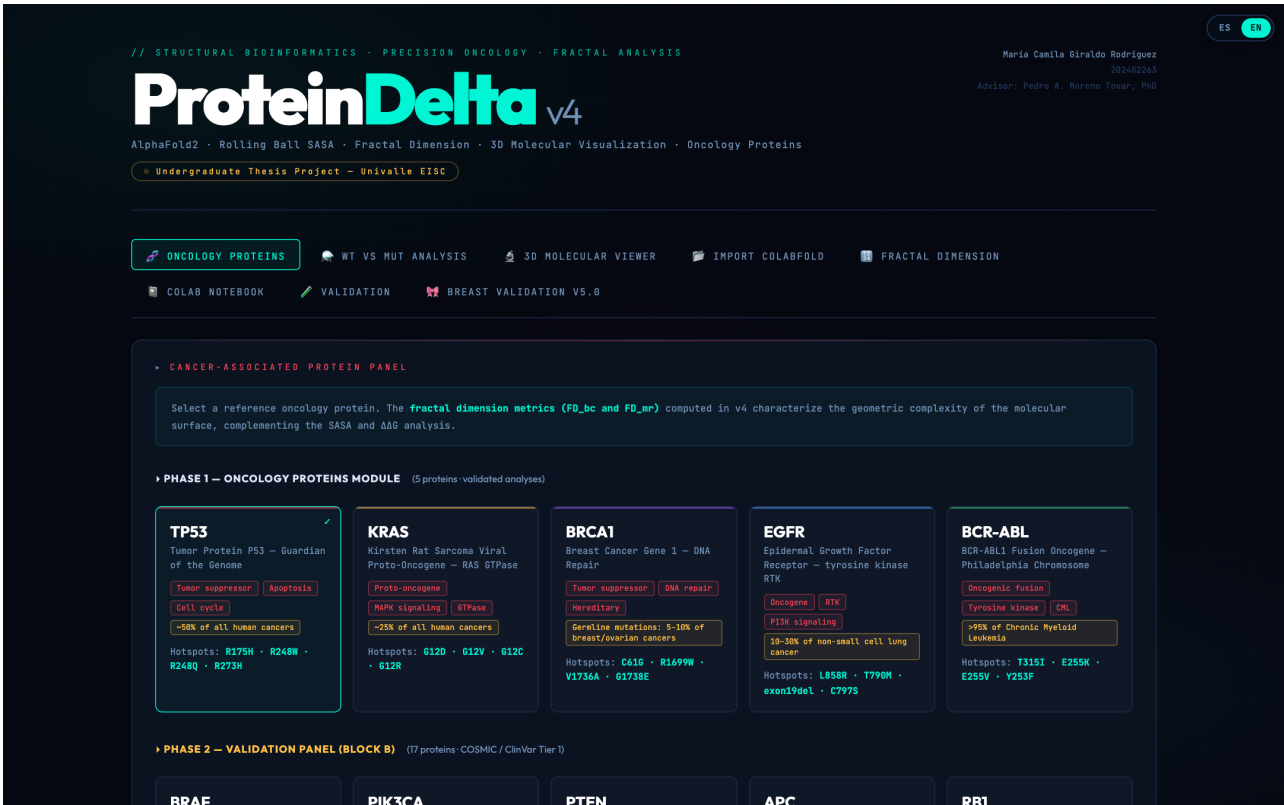


Figura 38. La aplicación completa en inglés.

La traducción se aplica también al contenido que la aplicación genera después (tablas, métricas, avisos). Los valores numéricos y los nombres de genes y mutaciones no cambian.

12. Flujos de trabajo recomendados

12.1 Exploración rápida (modo simulado)

Paso 1.  Proteínas Oncológicas → elegir proteína → elegir mutación → «Cargar en Análisis».

Paso 2.  Análisis WT vs MUT → «⚡ Analizar WT vs Mutante».

Paso 3. Revisar métricas, clasificación y pestañas; ver la estructura en  Visor 3D.

Útil para conocer la herramienta y su lógica. Los valores no deben citarse como resultados.

12.2 Análisis con datos reales

Paso 1.  Notebook Colab → descargar el notebook.

Paso 2. Ejecutarlo en Google Colab con GPU y perfil accurate; descargar all_outputs.zip.

Paso 3.  Importar ColabFold → cargar los JSON, los dos CSV y, si es posible, los PDB → «Analizar con datos reales».

Paso 4. Revisar resultados en  Análisis y  Dimensión Fractal; ver los modelos en  Visor 3D y resaltar el microentorno.

Paso 5. Exportar full_analysis.csv, results.json o all_outputs.zip.

13. Solución de problemas

Situación	Qué hacer
El visor 3D queda vacío.	Comprueba la conexión a internet (la estructura se descarga de RCSB) y que el navegador tenga WebGL activo. Prueba con «Reset» o «Centrar».
«Analizar con datos reales» muestra un aviso y no analiza.	Faltan rmsd_per_residue.csv o delta_sasa.csv. Cárgalos desde all_outputs.zip.
El FD local espacial aparece como «No disponible».	Requiere los PDB reales de WT y mutante en «Importar ColabFold». En modo simulado no existe.
FD_mr aparece como «no calculable».	El ajuste Mass-Radius no fue válido para esa estructura; la aplicación no reporta un valor poco fiable.
La mutación no se acepta.	Usa la notación residuo original + posición + residuo nuevo con letras mayúsculas de una letra (p. ej. R175H).
La barra de contexto dice «simulado».	El análisis se hizo sin archivos de ColabFold. Para datos reales sigue el flujo 12.2.

14. Glosario

Término	Significado
WT / MUT	Proteína silvestre (wild-type) / proteína con la mutación.
pLDDT	Confianza por residuo de AlphaFold2 (0–100). Más alto = más fiable.
$\Delta\Delta G$	Cambio de energía libre de plegamiento causado por la mutación (kcal/mol). Positivo = desestabiliza.
Fitness evolutivo	Tolerancia de una posición al cambio según la conservación evolutiva (0–1).
RMSD C α	Desplazamiento del carbono alfa de cada residuo entre WT y mutante tras alinearlos (Å).
$\Delta SASA$	Cambio de la superficie accesible al solvente (Å ²).
FD_bc / FD_mr	Dimensión fractal por Box-Counting / Mass-Radius.
FD esférica	FD local en una esfera de 12 Å alrededor del residuo mutado.
PS_v4	Score de patogenicidad que integra $\Delta\Delta G$, fitness, $\Delta pLDDT$ y ΔFD_{bc} .
VUS	Variante de significado incierto.
PDB	Formato y banco de estructuras 3D de proteínas (RCSB Protein Data Bank).
ColabFold	Implementación de AlphaFold2 que se ejecuta en Google Colab.